

人工智能基础A



主讲人：陈建海
计算机科学与技术学院
2024年9月9日

■ 任课教师：陈建海

- 单位：计算机科学与技术学院
- Lab: Incas-lab, zjuspc-lab, ice-lab
- Office: 紫金港西2-407, 玉泉曹主楼202B
- Tel: 13958011808, QQ: 407160757
- Homepage: <http://person.zju.edu.cn/cjh>
- 邮箱: chenjh919@163.com

■ 助教：硕士研究生

□ 沈志康

- Tel: 19560589060
- Email: 22351168@zju.edu.cn

□ 陈莹

- Tel: 13732302685
- email: yingchen_1225@163.com

□ 负责答疑辅导,作业批改



提纲

1 chap00 课程简介

2 chap01 初识人工智能



课程简介

主讲人：陈建海

计算机科学与技术学院

2024年9月9日



- 课程名称：人工智能A
- 面向理工农医专业本科生通识课程
- 学分2，周学时2-0
总学时：32(讲授)
- 上课时间/地点（提前5分钟到）
 - 周一78，紫金港北3-211

四统一与考核方式



一、四统一课程

统一大纲，统一要求，统一教材和统一考试

二、成绩分配（平时60%+期末考试40%）：

1. 平时：60%

课堂表现（考勤、随堂小测、回答问题、课堂讨论等）5%，平时练习10%，期中测验15%（秋学期考试周进行，内容到机器学习），实验作业：7次*3=21%，综合作业：9%。

2. 期末考试：40%（冬学期考试周进行）

期末考试的成绩需要达到卷面分的最低要求，根据实际情况确定底线。

三、关于考勤：

授课期间会随机点名（ ≥ 5 次），根据学校规定，缺课达1/3及以上的，不能参加该课程考试。

四、迟到早退：

课程信息量大，尽量做到提前5-10分钟到，调整到最佳状态。

教学要求与学习方法

■ 教学目标要求

- 掌握人工智能的基本知识
- 掌握常用人工智能算法和工具使用
- 具备初步的**AI**创新能力

■ 学习方法

- 自主学习: **MO**, 学在浙大
- 重视实践: 自主完成实验

■ 作业平台

- 学在浙大: <http://course.zju.edu.cn>
- mo平台: <http://mo.zju.edu.cn>

课程资料：学在浙大

■ 课程信息

- 教学大纲
- 课程简介
- 教学进度表

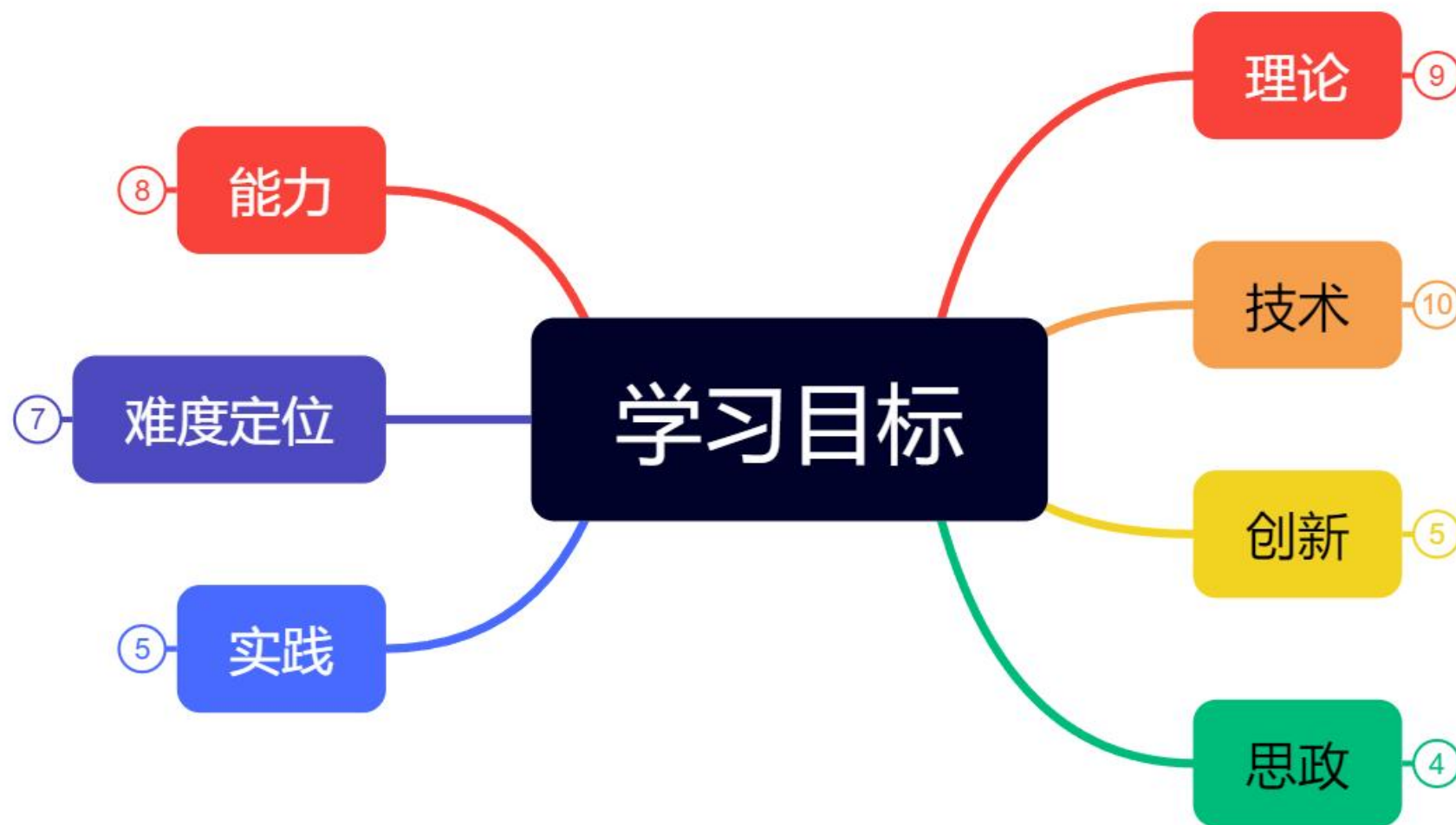
■ 课程文档

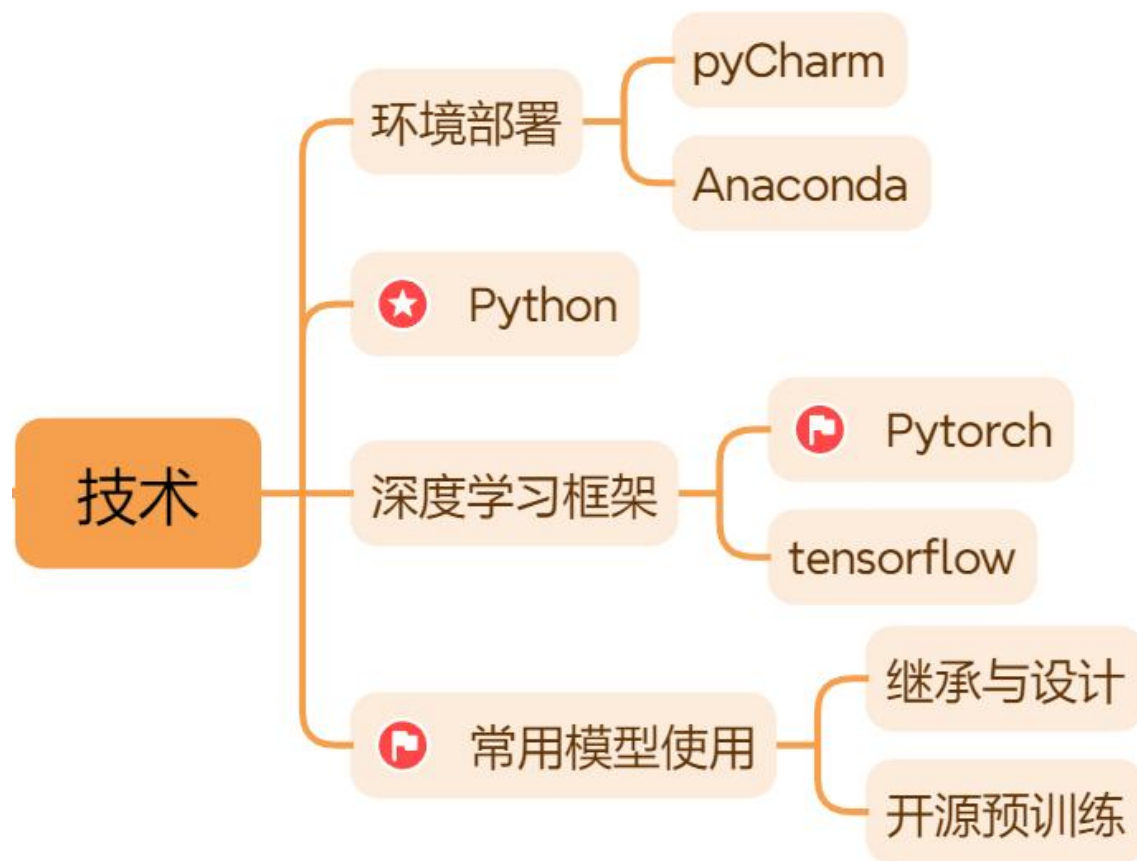
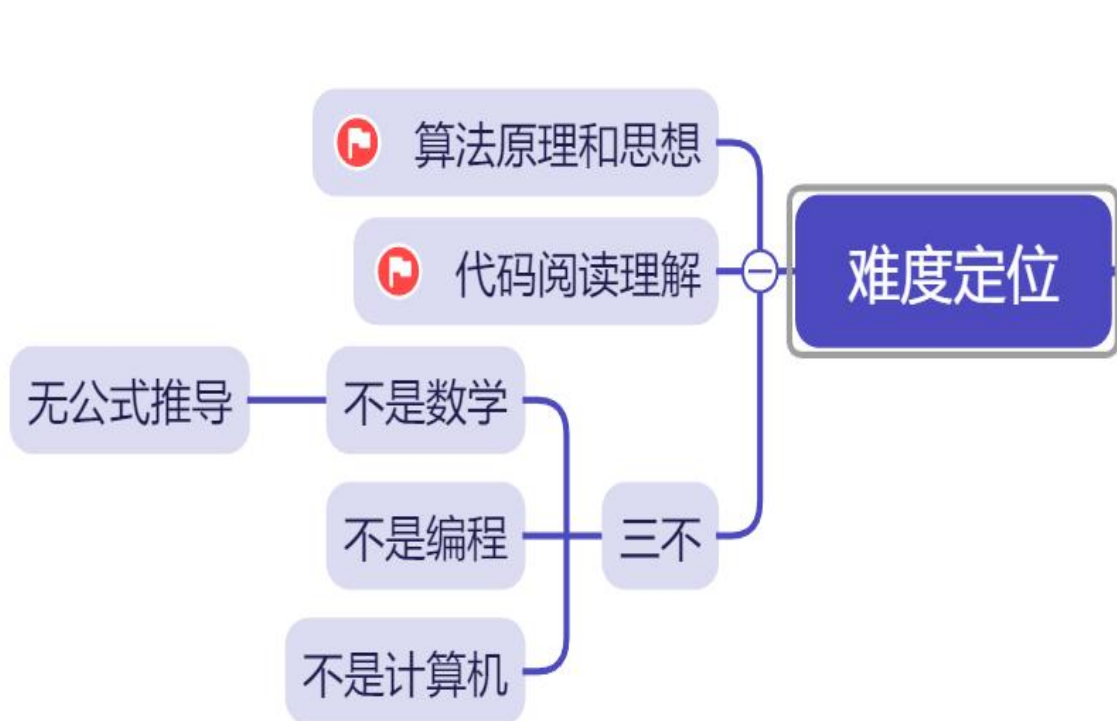
- ppt课件
- 实验

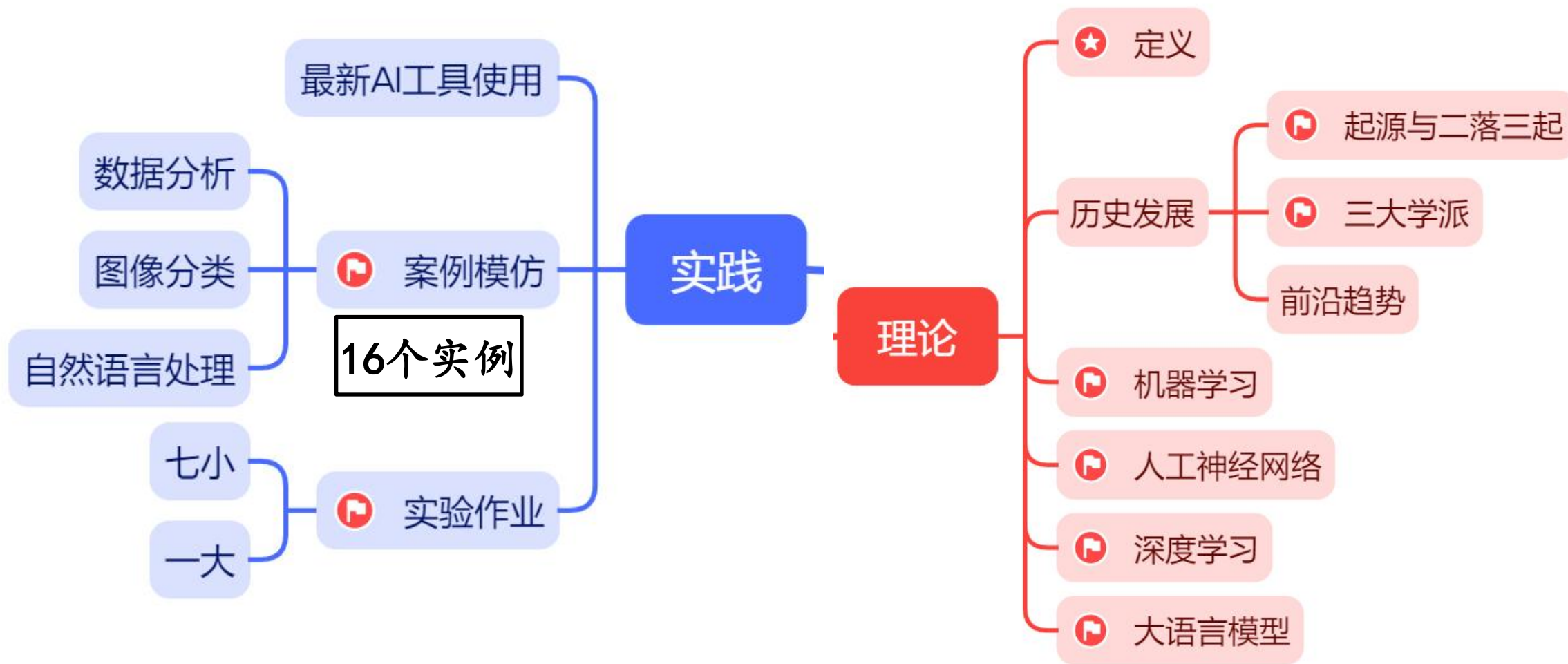
■ 课程交流：钉钉

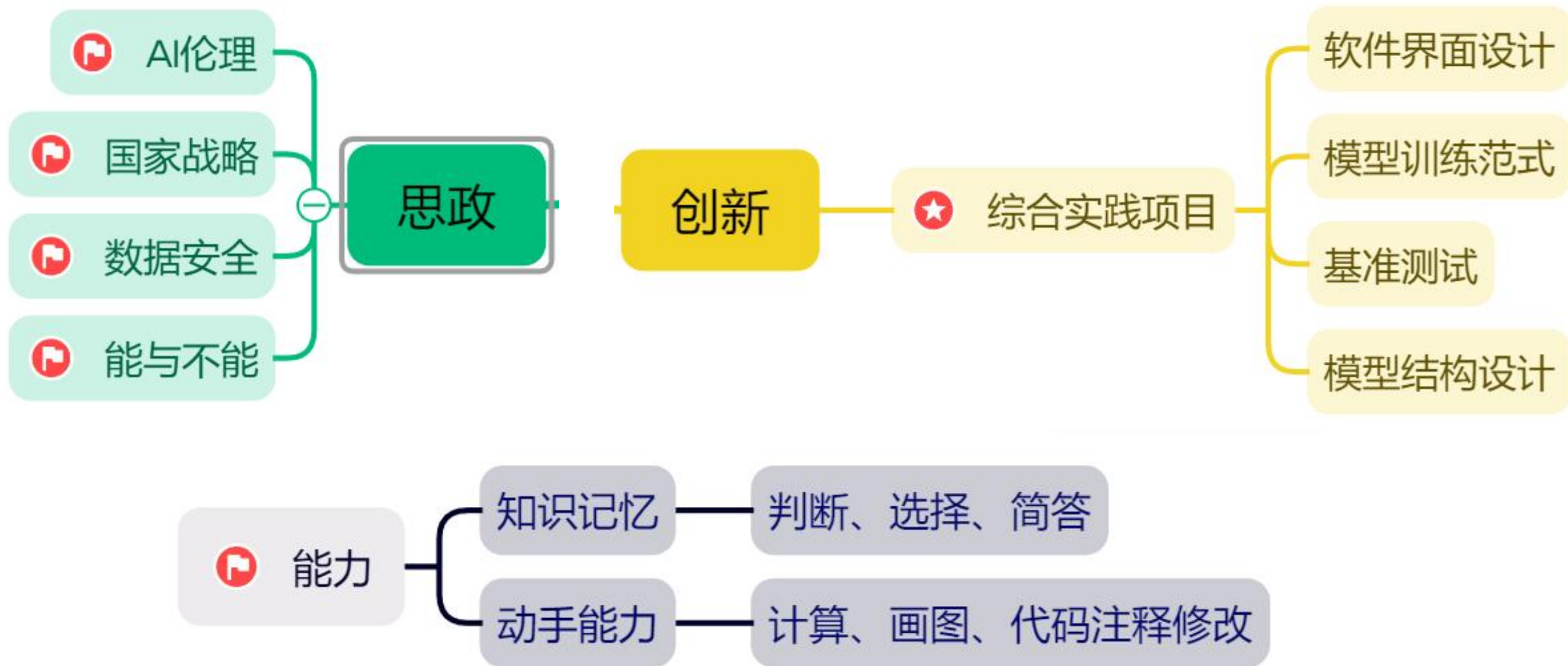
■ 班级群号：94560013287

学习目标-七大维度

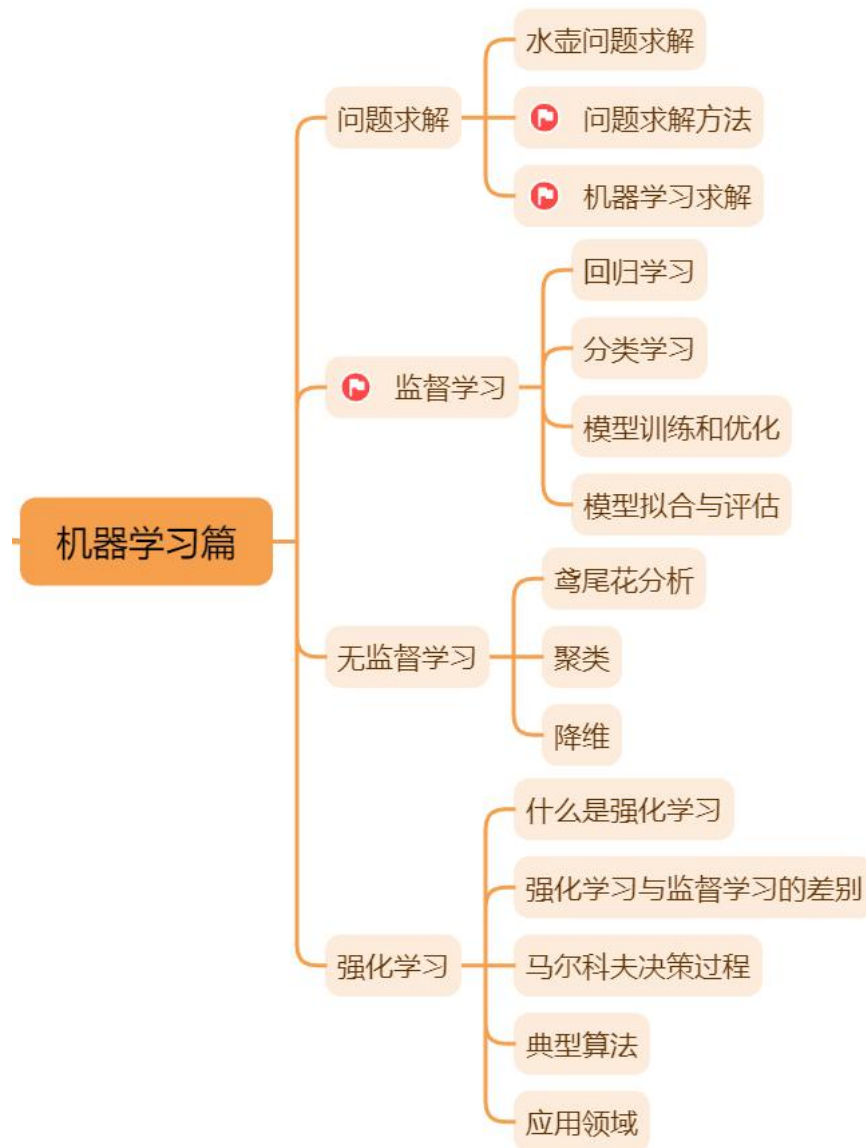
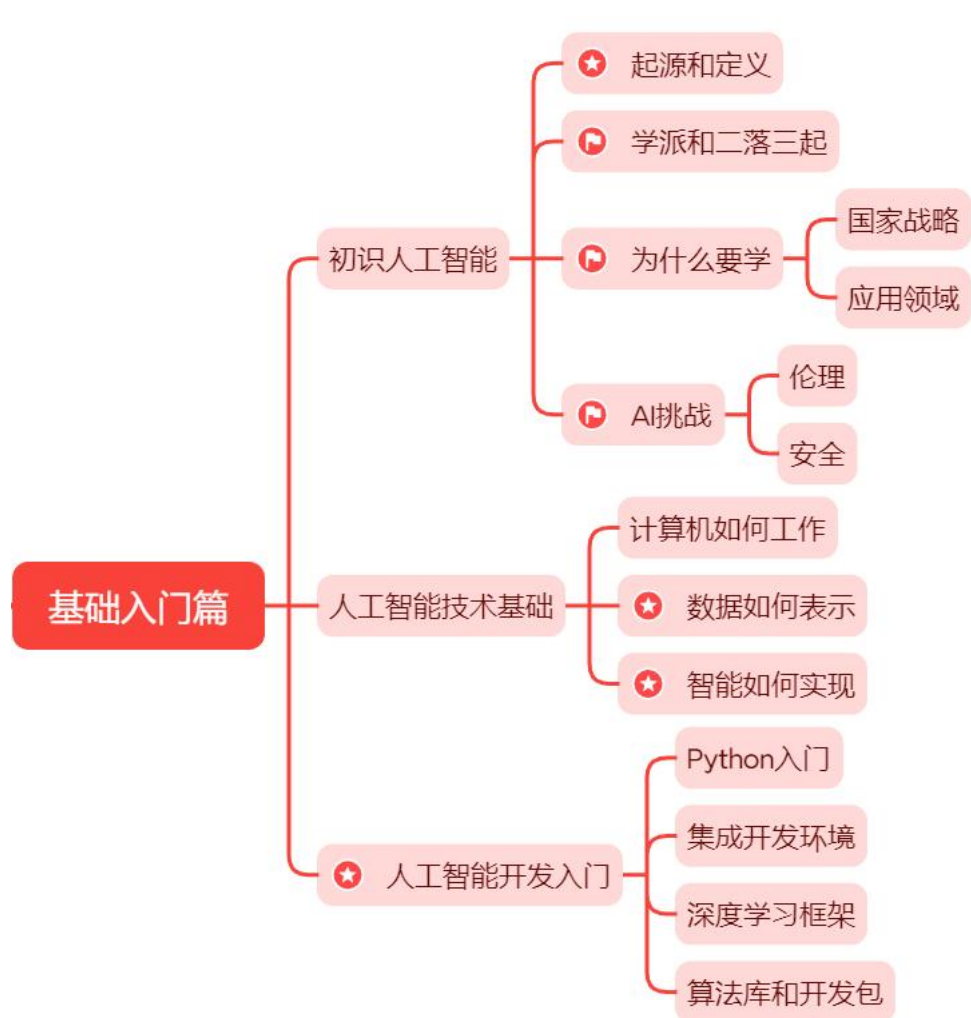














教学和作业安排



秋学期

第一周 课程简介和人工智能概述

第二周 AI伦理与计算机智能

第三周 人工智能开发环境部署

第四周 问题求解

第五周 决策树与机器学习

第六周 聚类, 强化学习

第七周 感知器模型, 单隐含层MLP

第八周 深度学习三要素, 多隐含层MLP

冬学期

第九周 卷积神经网络

第十周 循环神经网络

第十一周 综合应用开发实践作业布置

第十二周 自然语言处理

第十三周 Transformer结构

第十四周 大语言模型

第十五周 预训练微调与多模态模型

第十六周 人工智能安全, 大作业讨论

第一次: 安装计算机系统

第二次: 安装集成开发环境

第三次: 机器学习1-数值分析【回归、分类】

第四次: 机器学习2-图像识别

第五次: 深度学习1-图像识别CNN

第六次: 深度学习2-RNN

第七次: 自然语言-语义相似度分析

综合大作业: 基于深度学习实现模型训练。

作业安排

- 1、鼓励开展随堂小测验，随堂小测验可在课前/课中进行，花5-10分钟时间，做几道基本概念题，以检查学生掌握情况。
- 2、各次阶段性测试的成绩比例，由各教学班自行确定。考试结束后一周内将成绩上传到“学在浙大”。
- 3、理论设定最低合格线：理论 $\geq$ 底线，低于底线，总评成绩不及格。
- 4、关于考勤：为督促学生来上课，原则上至少点名5次（可在《学在浙大数字签到》，并记平时成绩。教务处规定：缺课达1/3及以上的，不能参加该课程考试。

第一章 初识人工智能

通识课程
《人工智能基础A》

主讲人：陈建海
计算机科学与技术学院
2024年9月



提纲

- 1 人工智能起源定义**
- 2 人工智能流派浪潮**
- 3 人工智能技术应用**
- 4 人工智能问题挑战**
- 5 为什么要学怎么学**



提纲

- 1 人工智能起源定义**
- 2 人工智能流派浪潮**
- 3 人工智能技术应用**
- 4 人工智能问题挑战**
- 5 为什么要学怎么学**

1

人工智能的时代



开场白：Sora带给人类AI的思索

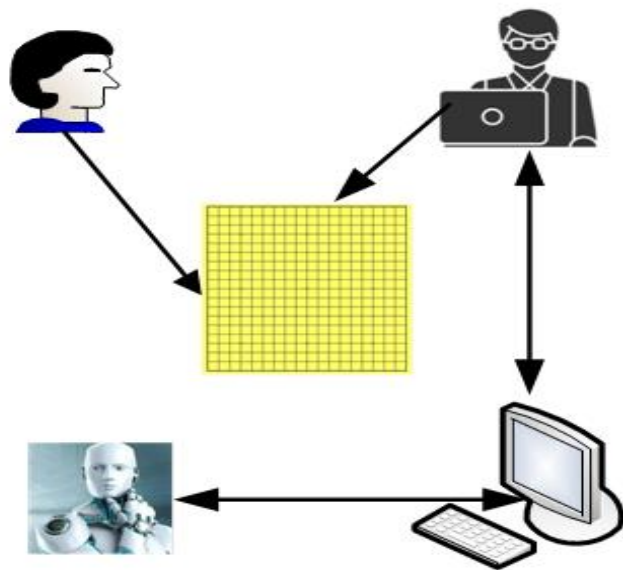
虚拟世界和现实世界的高度融合还有多久？



AI知道自己是被生产出来的吗？

AlphaGo

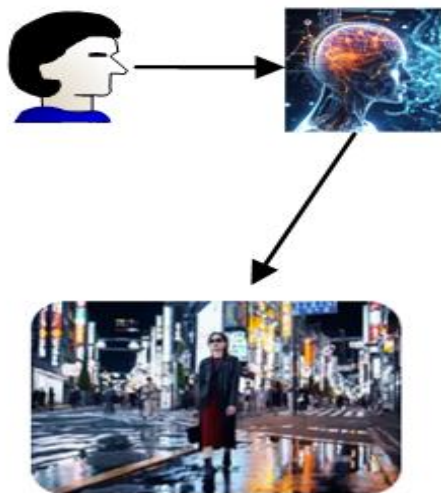
2016 对战李世石



单模态

Sora

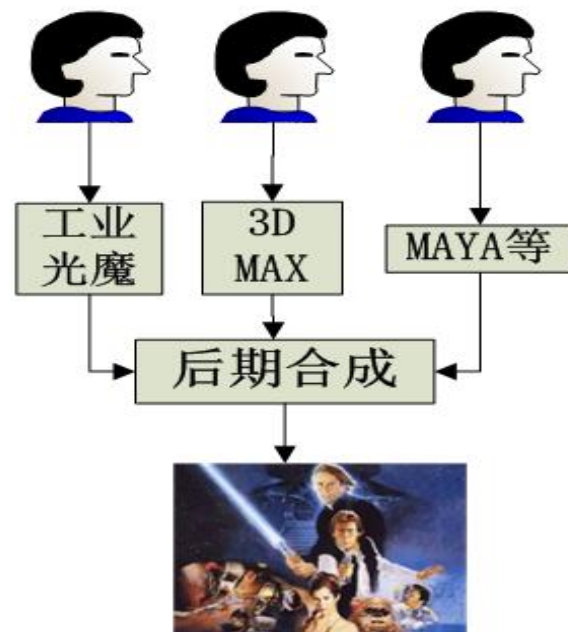
2024 1分钟视频



多模态融合

电脑特效

1977 《星球大战》



1

人工智能的时代

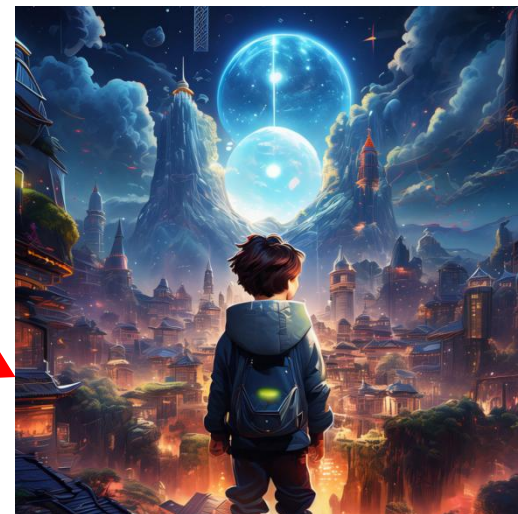


现实世界

过去 现在
未来



数字分身



元宇宙世界



未来世界



人机共存时代即将到来

1

人工智能的时代-无处不在的AI



识别：语音、人脸、视频内容
应用：安防、客服。。。。

BI：商业流程自动化

互联网数据
购买转化、商品推荐、定价、精准
营营销、社交媒体营销

券商股票：智能+量化交易、智能
投顾、机器人理财

银行、保险应用：针对性电话营销、
贷款审批、信用卡欺诈

医学：自动读片、辅助诊断、个性
化诊断、基因排序

教育：学习外语、智能选题

1 AI将催生“无用阶层”吗？

10年后，人工智能将取代世界上50%的工作

- 人工/脑力劳动：翻译、记者
- 人工/体力劳动：保安、保姆



翻译



记者



助理



保安



司机



销售



客服



交易员



会计



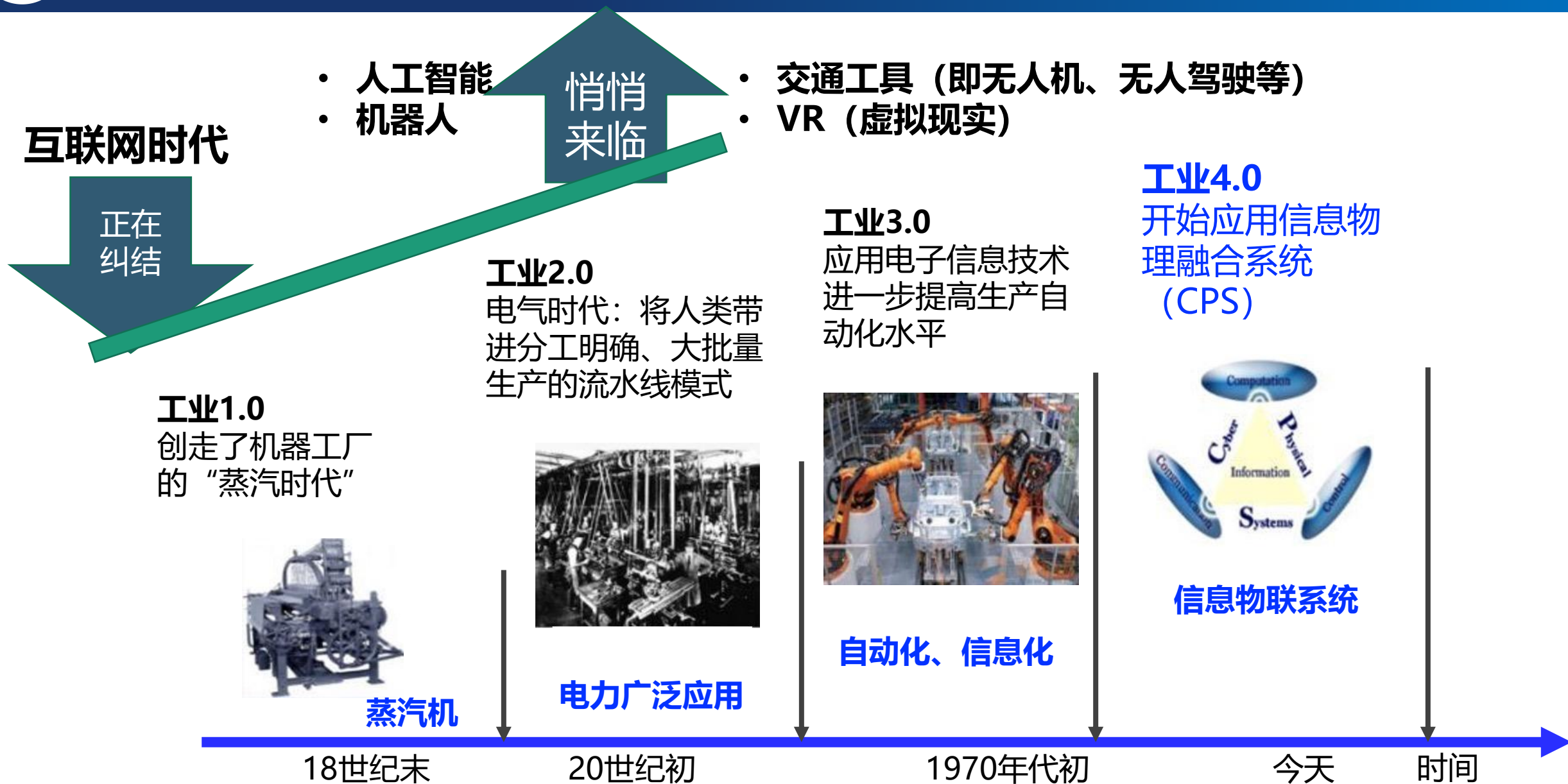
保姆

人工智能不是“模仿人类”，而通常是“远超人类”——

- 几年后，你能和这样的电脑竞争吗：
- 每天自我对弈100万盘棋，并从中学习的AlphaGo？
- 每天从100万辆车实际行驶中吸收所有经验的Tesla？
- 一秒内对比全世界所有机场摄像头视频和所有通缉犯的人脸？

1

人工智能将引领人类第四次工业革命-智能化



约翰·麦卡锡等4位学者在1955年8月的达特茅斯学院夏季研讨会议提出了“人工智能”，人工智能诞生。

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a 50th page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 pages state the proposal and the remaining pages give qualifications and interests of the first who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

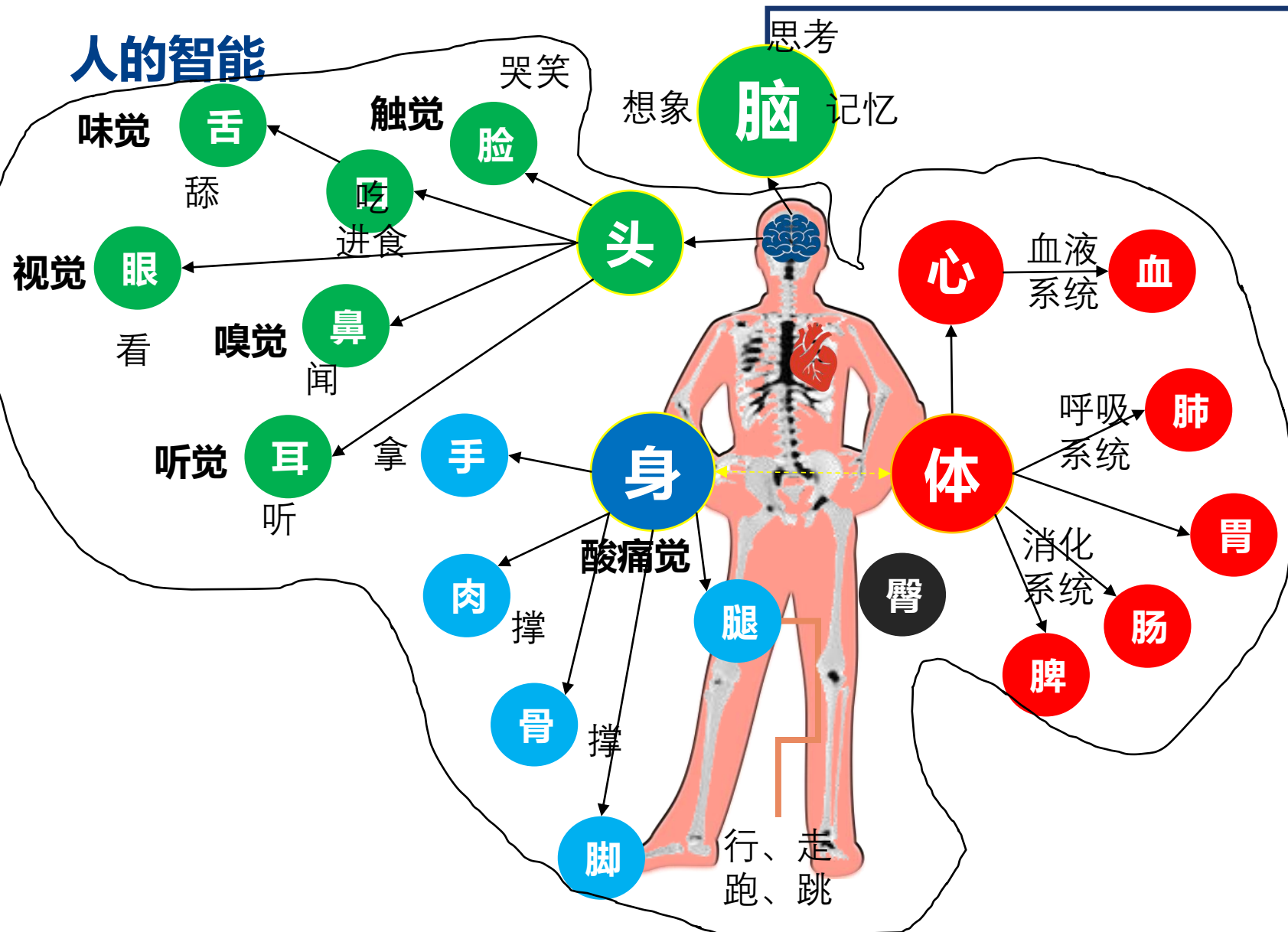
...gences, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer. The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speed and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack



图 1 达特茅斯人工智能夏季研讨会相关材料



智慧

知识

所以知_知之在人者谓之_知，
知有所合谓之_智。

《荀子 正名篇》

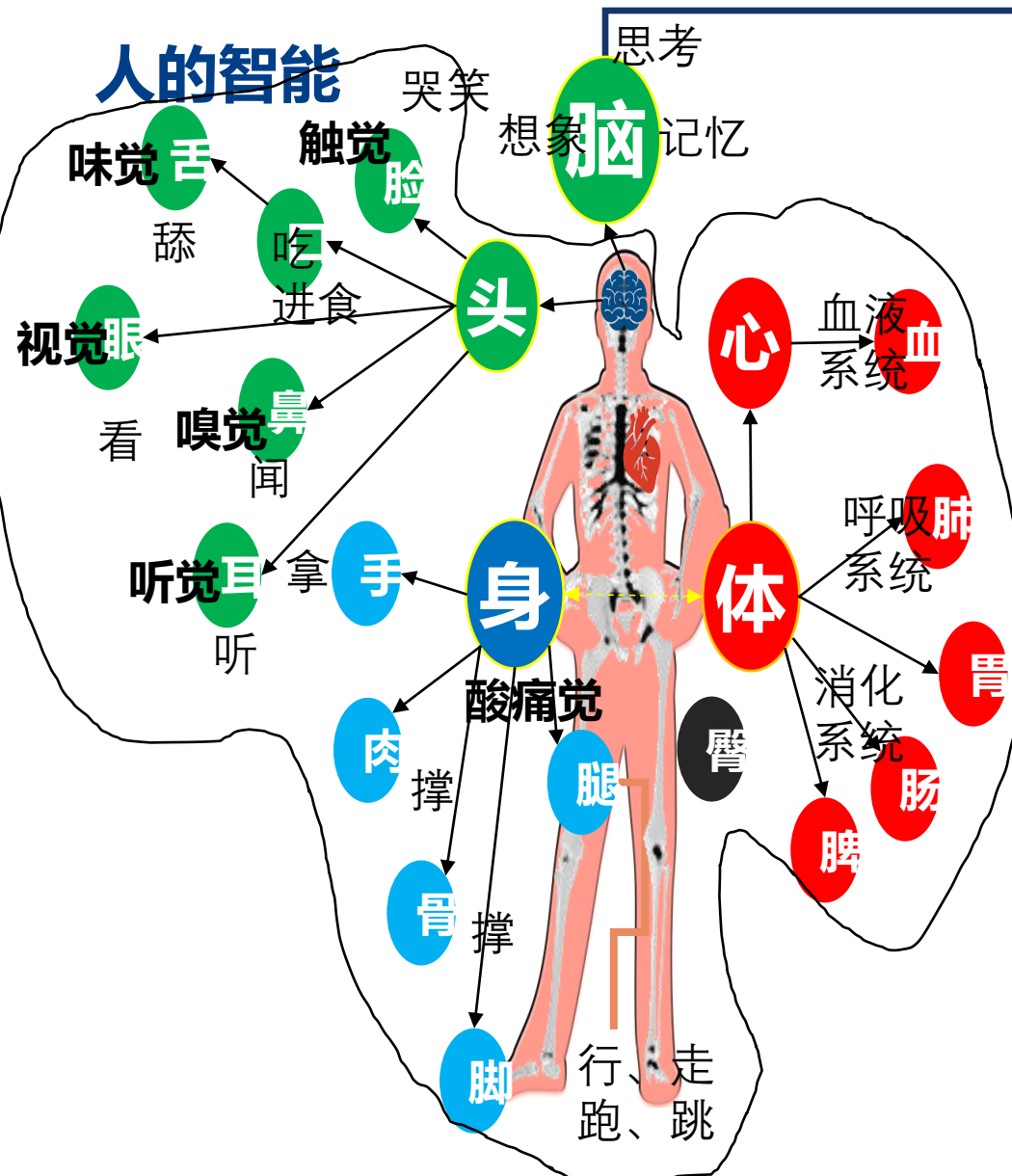
所以能_能之在人者谓之_能，
能有所合谓之_能。

才能

能力

1

什么是人工智能



智慧

知识

所以**知**之在人者谓之**知**，
知有所合谓之**智**。

《荀子 正名篇》

所以能之在人者谓之**能**，
能有所合谓之**能**。

才能

能力



- 人造的智能（机器的智能）
- 人工用机器创造的**人的智能**
- 以机器为载体实现的**人的智能**

1

人工智能没有标准统一的定义

马文·明斯基：“人工智能是一门科学，是使机器做那些人需要通过智能来做的事情”。

约翰·麦卡锡：“人工智能就是为了让机器的行为看起来就像是人所表现出的智能行为一样”



斯坦福大学**尼尔逊**定义：“人工智能是**关于知识的学科**，怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学”。

美国麻省理工学院（MIT）的**温斯顿**教授定义
“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作”。

□ **人工智能(Artificial Intelligence)**, 英文缩写为**AI**。

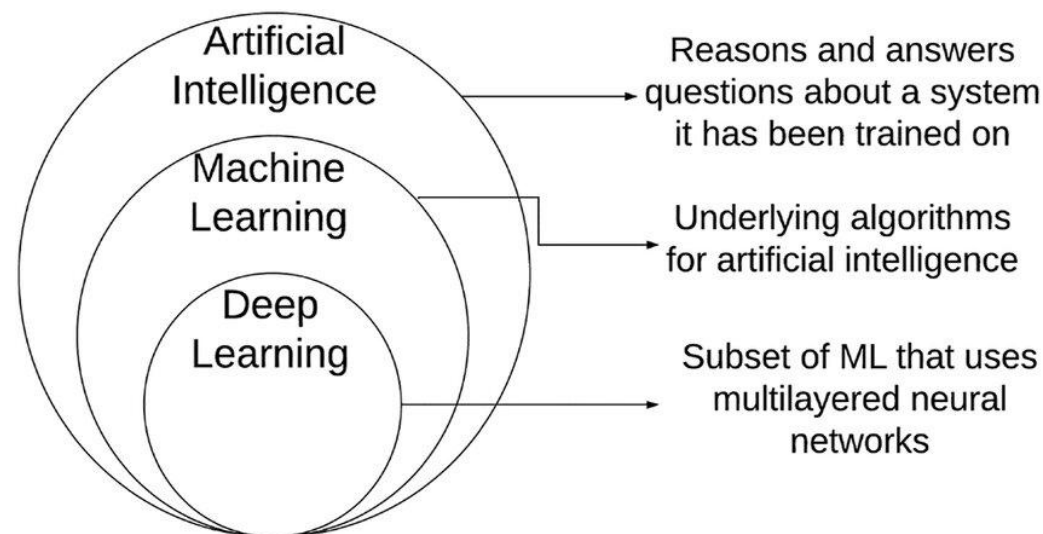
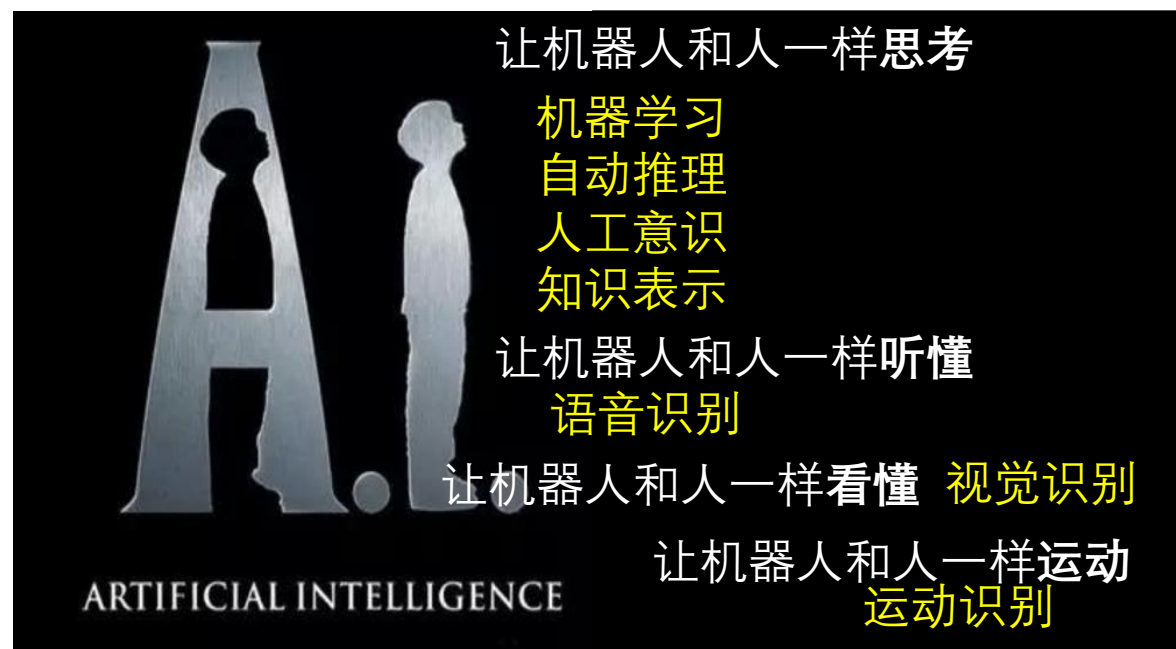
□ 研究、开发用于**模拟、延伸和扩展**人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的**技术科学**。

□ 企图了解**智能**的本质, 并**生产**出一种新的能以**人类智能相似的方式**做出反应的**智能机器**。

□ 研究包括**机器人、语音识别、图像识别、自然语言处理和专家系统**等。

□ **人工智能**是对人的**意识、思维的信息过程的模拟**, 不是人的**智能**, 但能像人那样**思考**、也可能**超过人的智能**。

□ **能够和人一样进行感知、认知、决策、执行**的人**工程程序或系统**。





提纲

- 1** 人工智能起源定义
- 2** 人工智能学派浪潮
- 3** 人工智能技术应用
- 4** 人工智能问题挑战
- 5** 为什么要学怎么学

2 人工智能的三大主义学派

理论

进化学派

类推学派

贝叶斯学派

模拟人的心智

模拟脑的结构

模拟人的行为

符号学派

联结学派

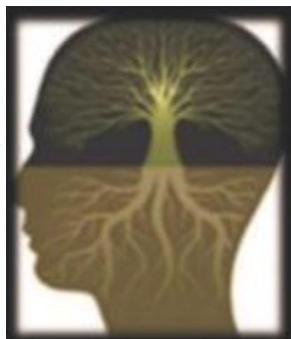
行为学派

知识表示

神经网络

机器人

人工智能



聪明的AI

有学识的AI

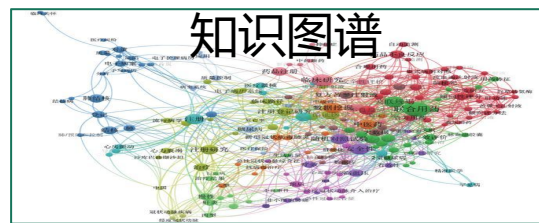
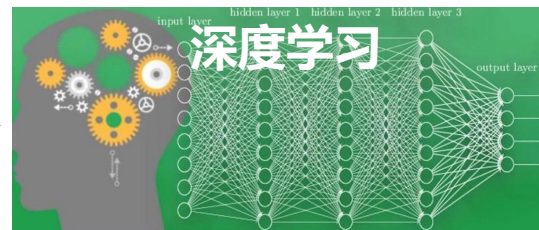
两大方向

感知
识别
判断

思考
语言
推理

深度学习

知识图谱



2 人工智能的三大主义学派

◆ 符号主义

- **认为：**人类认知和思维的基本单元是**符号**，认知过程是以**符号表示**基础的一种运算，计算机是一个可用来**模拟人的智能行为的物理符号系统**。
- **核心**是构建符号表达知识。
- **代表人物：**艾伦·图灵、约翰·麦卡锡和马文·明斯基、艾伦·纽厄尔和赫伯特·西蒙等研究学者。
- **主要成果有：**机器定理程序、启发式算法、专家系统等

基于符号表示-逻辑推理-搜索的人工智能

◆ 联结主义

- **联结主义**是一种理解认知过程的理论框架。试图通过模拟大脑的神经网络来解释人类的认知功能，如记忆、学习、语言处理和模式识别。
- **目标是实现模拟人脑的结构，产生了神经网络方法。**
- **主要成果：**
 - 神经网络深度学习
 - 现代人工智能大语言模型

基于神经网络-深度学习的人工智能

◆ 行为主义

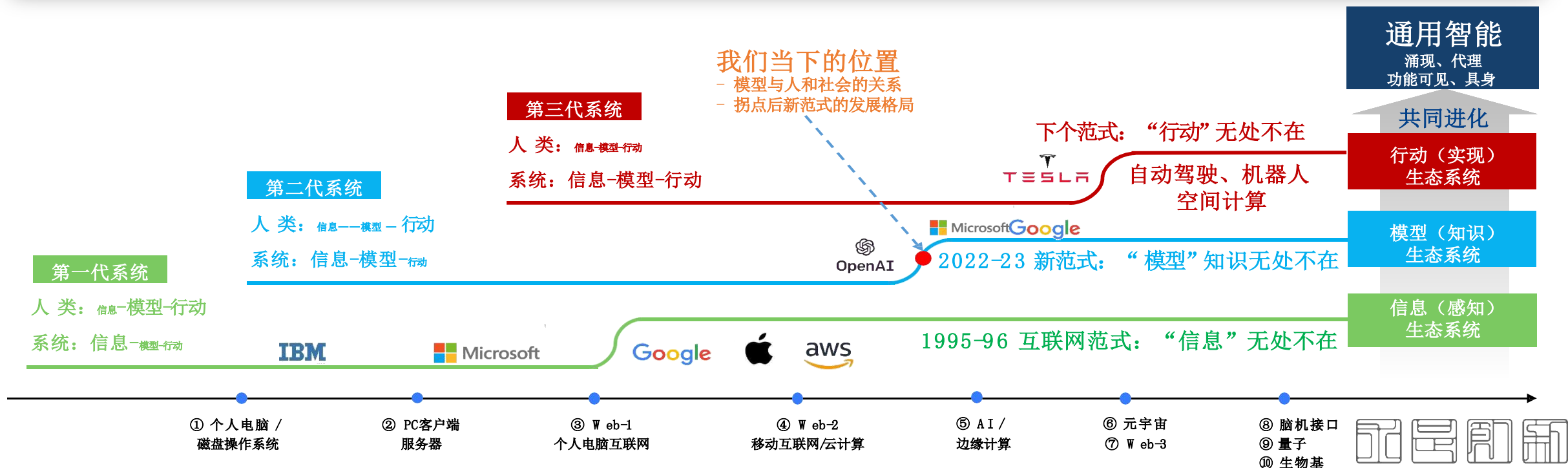
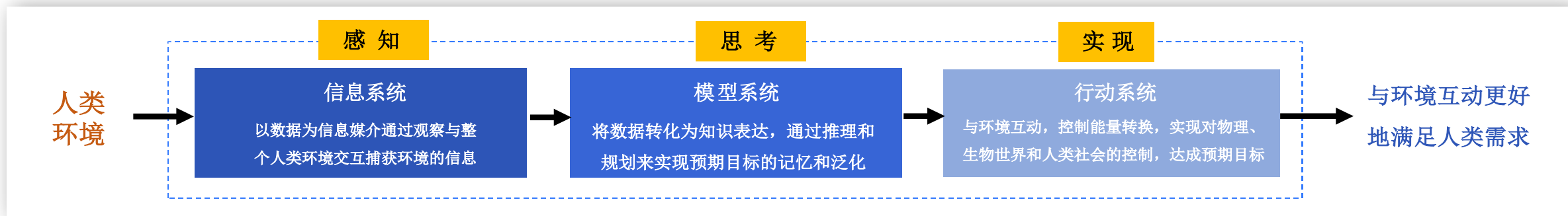
- **构建一个智能体，它关注智能体在环境中的行为，智能体以最大化奖励为目标，与环境不断交互来学习和适应，会根据行为的结果进行调整，主要方法包括**
- **1) 强化学习**
- **2) Q-learning和策略梯度方法**
- **主要应用：游戏AI、机器人控制、自动驾驶等。**

基于环境交互强化学习的人工智能



从技术发展来看，大模型推动行业进入拐点

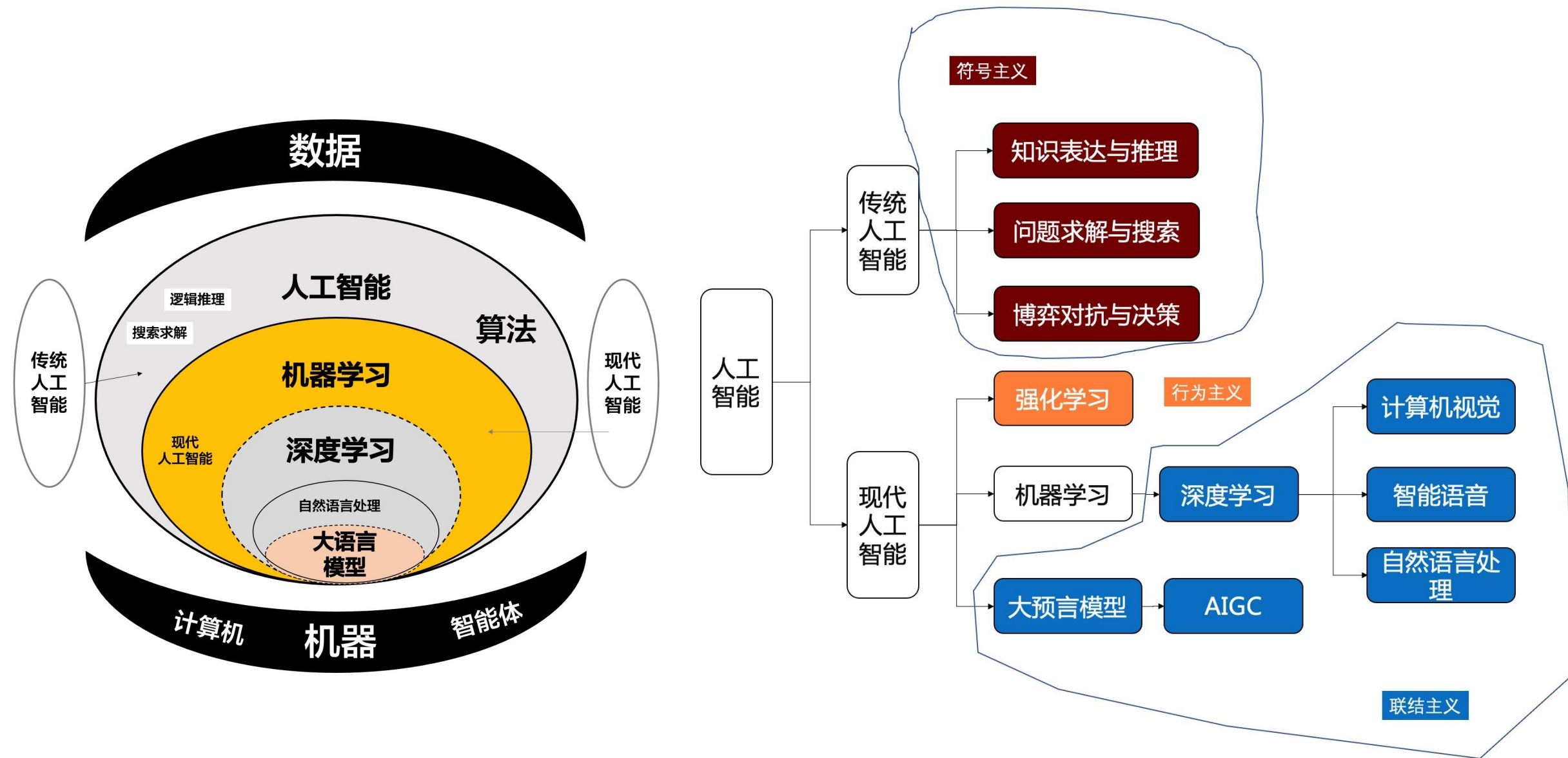
三位一体结构演化模式：人、组织、社会，数字化





提纲

- 1** 人工智能起源定义
- 2** 人工智能流派浪潮
- 3** 人工智能技术应用
- 4** 人工智能问题挑战
- 5** 为什么要学怎么学



领域应用层 医疗 金融 制造 交通 零售 教育 娱乐

智能算法层	机器学习算法	强化学习	生成模型	图神经网络
	监督学习 无监督学习 半监督学习	自然语言处理	深度学习模型	神经网络
		集成学习	开源框架、工具包和算法库	

操作系统层 Linux/Windows/MacOS/IOS/Android

硬件基础层



处理器
(CPU/GPU/TPU) 存储器
(RAM/硬盘/SSD)

网络







提纲

- 1** 人工智能起源定义
- 2** 人工智能流派浪潮
- 3** 人工智能技术应用
- 4** 人工智能问题挑战
- 5** 为什么要学怎么学

精密制造，危险作业
机器生产，智能办公

智能家居，语音助手
交通出行，电子游戏

专家系统，脑机接口
疫情防控，家庭护理

知识发现，实验设计
仿真研究，数据分析

精准教学，虚拟现实
伴学助教，能力培养

智能导航，智能驾驶
绿波带，违规识别

影视创作，聊天陪伴
元宇宙，脑机接口

提高生产效率

自动化

造成大量失业

改善生活品质

网约车

算法歧视偏见

改善医疗保健

智能诊断

滥用隐私数据

助力科学研究

论文写作

学术诚信危机

赋能因材施教

个性教学

加剧教育不公

智能交通管理

无人驾驶

致命自主机器

...

其他

...

工厂、外卖快递、文秘
媒体广告、客服、低技能

沉浸推送、贷款受限
算法统治、招聘、累犯

骚扰电话，广告，诈骗
网络恐怖暴力、跟踪窃听

学术造假，论文代写
丧失原创，学术不公

资源分配，学习能力
限制创新，教学评价

无人驾驶、军事武器
自动防御、伦理冲突

新闻造假、意识形态
国家安全、舆情煽动

积极面

消极面



自动驾驶

紧急情况

车上乘客

路上行人

机器有道德选择权吗？

伦理冲突 道德困境

电车困境

紧急情况

左转撞死1人

功利主义

直行撞死多人

康德道义



个人隐私

人脸识别
模型训练

公共安全

理性

健康咨询
宠物

情感

类人

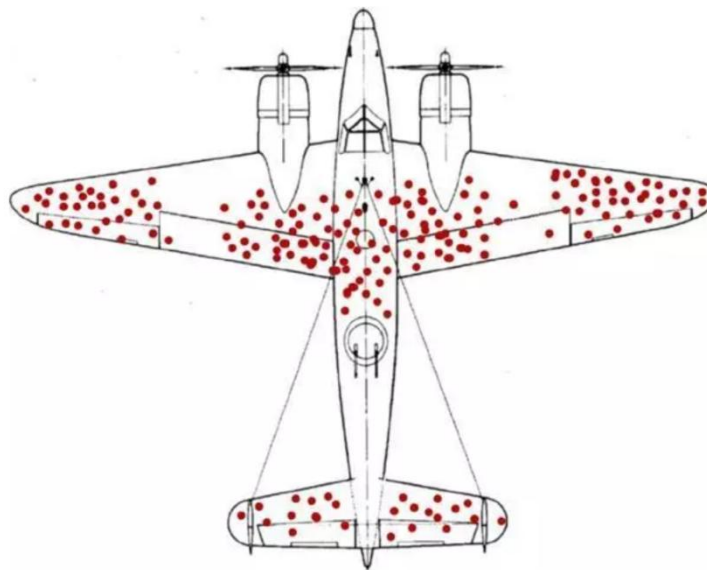
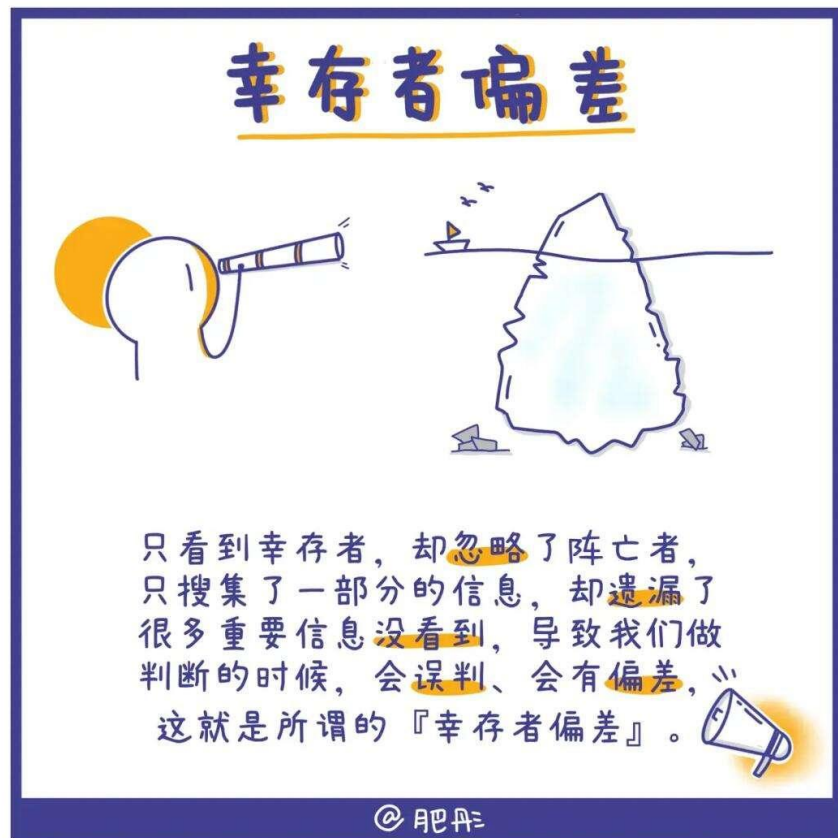
道德判断
人机冲突

工具

道不足则多术 有术无道止于术

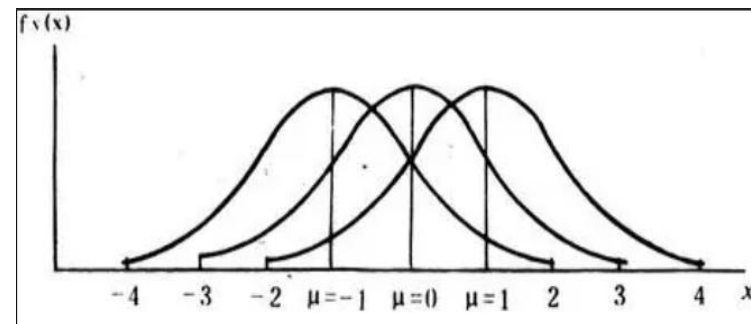
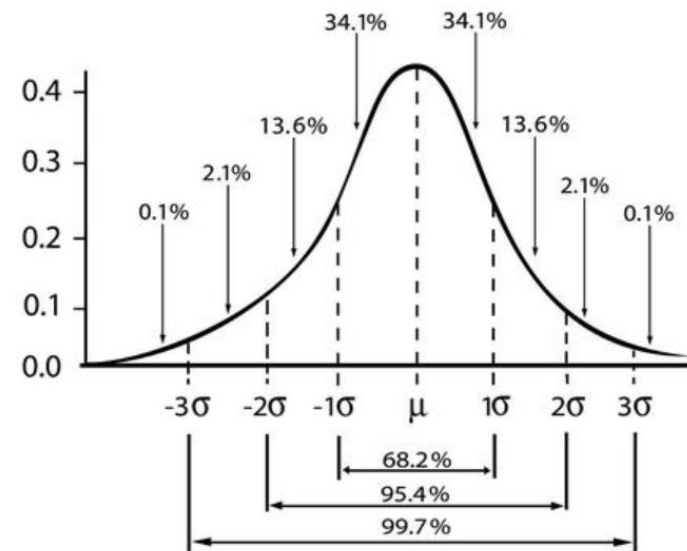
4 幸存者偏差——沉默的大多数

幸存者偏差，就是忽略了筛选条件，把经过筛选的结果当成随机结果。



AI的局限绝大多数起源于幸存者偏差现象

AI的使用条件：假设



特征值的正态分布，如身高、血压

伪造视频

人工智能技术
发展

.....



原视频

难辨
真伪

伪造视频

伪造公众人物



国外政要被
深度伪造，
阿联酋某银
行被伪造客
户语音诈骗
3500万\$

伪造消息诈骗



来自中国移动5G消息平台

■ 据NewsGuard统计，目前已有800余家网站提供人工智能生成的新闻和信息



以色列·哈马斯战争图片



无中生有的实验数据

照片、视频造假



虚假的疫情专访

情绪煽动引流量



第一组
十位历史学家



第二组
斯坦福大学25名本科生



第三组
10位效力于新闻机构的
事实核查员



2017年斯坦福大学的对比实验

借助平台与工具



<https://www.piyao.org.cn/>



<http://health.people.com.cn/GB/420015/420157/index.html>



<http://society.people.com.cn/GB/229589/index17.html>

 NewsGuard

<https://www.newsguardtech.com/>



<https://www.factcheck.org/>

4 如何应对挑战——是否可以设计负责任的AI?

事先

改进数据集收取方法，系统、全面、负样本思辨，正反考虑周全

事中

模型训练规范化、准则化、透明化

事后

监管、责任认定明确、法律保障

案例

医疗事故责任:

医生?
机器操作者?
机器制造商?
软件开发人员?

交通事故责任:

车辆制造商?
驾驶员/车主?
监管机构?
道路条件/交通部门?

伦理问题

• 人类伦理准则

- 1 机器人不得伤害人类，或者坐视人类受到伤害
- 2 在不违背 1) 的前提下，机器人必须服从人类的指令
- 3 在不违背 1) 2) 的前提下，机器人有义务自我保护

• 伦理共识

- 1 保护人类的价值观、道德观
- 2 在多元价值中达成伦理共识
- 3 尊重不同文化，包容多样性，消除算法歧视
- 4 建立全球化、区域化的伦理规范



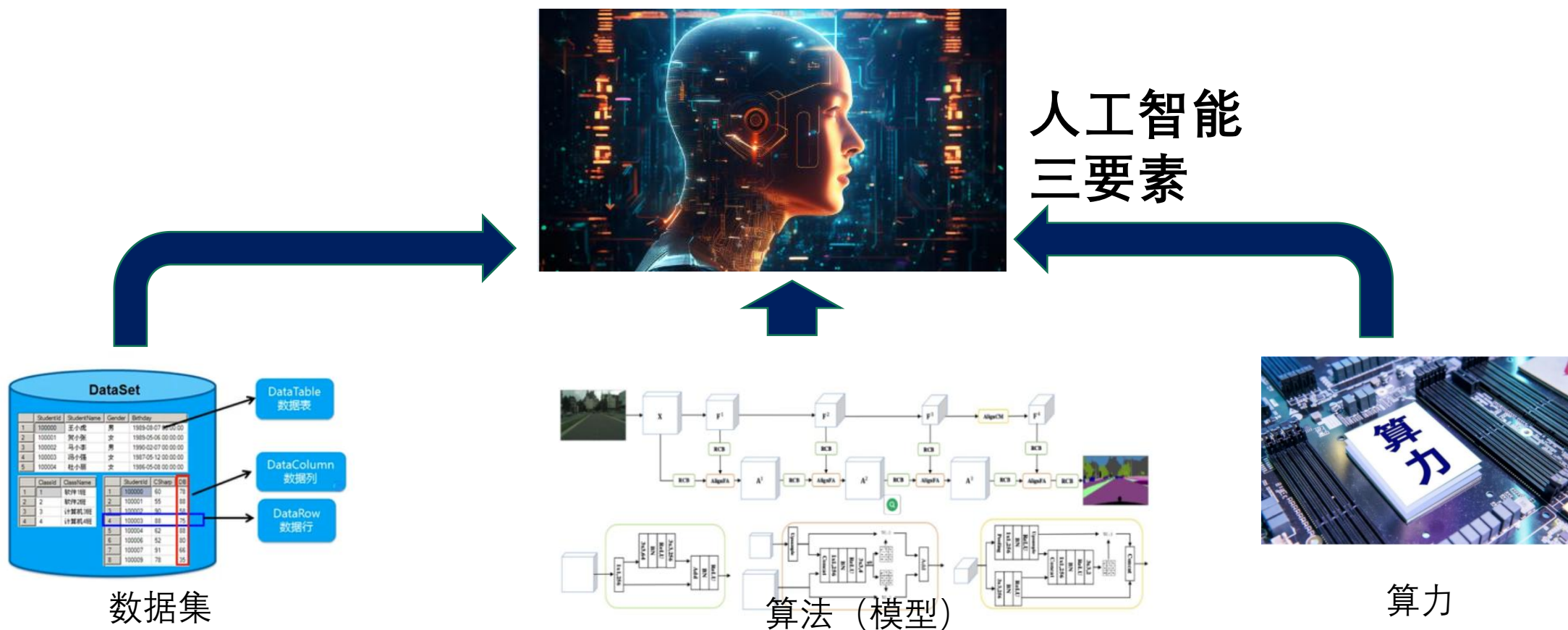
提纲

- 1** 人工智能起源定义
- 2** 人工智能流派浪潮
- 3** 人工智能技术应用
- 4** 人工智能问题挑战
- 5** 为什么要学怎么学

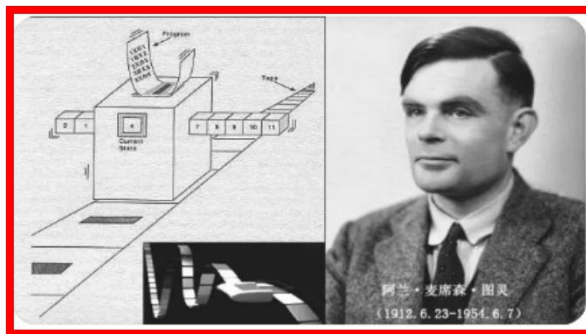
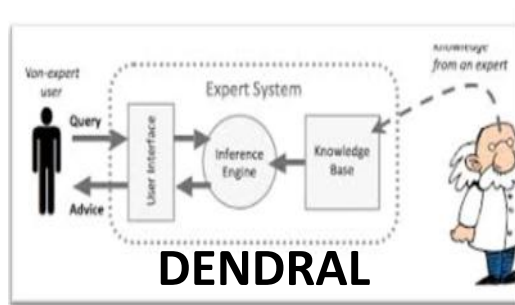
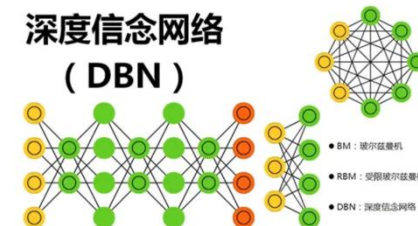
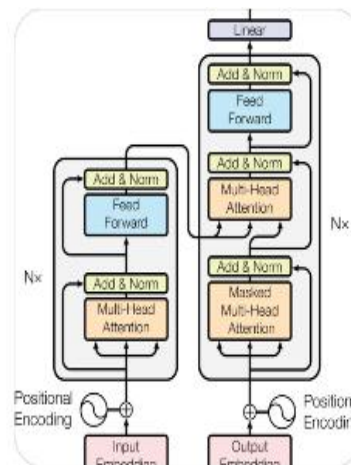
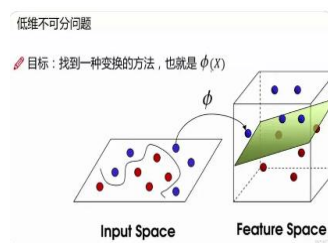
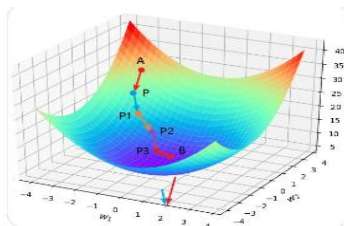
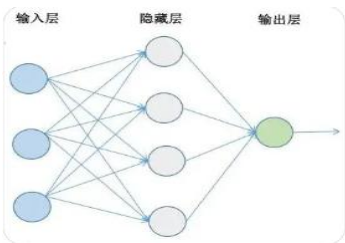
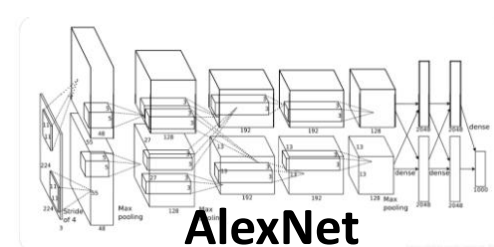
5 为什么要学AI?

一、国家战略：2019政府报告，提出“智能+”，确保我国2030年前在人工智能方面处于世界领先水平

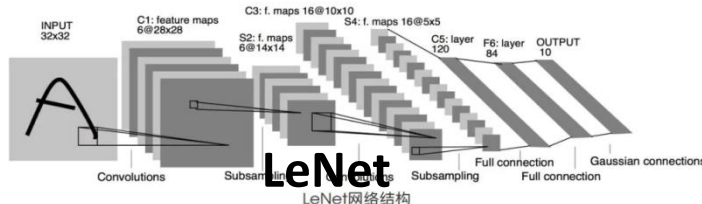
2021年，在 1833 名学者中，覆盖了全球 37 个国家。按照国籍划分，其中美国有 **1244 人**，占比 **62.2%**，超过总人数的一半以上，中国排在美国之后，位列第二，有 **196 人**。德国位列第三，是欧洲学者数量最多的国家；其余国家的学者数量均在 100 人次以下。



5 为什么要学AI?



Dialogue text from a program, likely related to the DENDRAL system or a similar expert system.



Kimi
文心一言
阿里通义
豆包 (云雀)

中国AI之父 吴文俊



16257138403



仅显示对方内容

进入了“小爱帮我回”模式

为避免打扰，已为你静音接听

喂，你好，你有什么事

喂，你好。嗯，你有什么事

刚才没有听清，你能再说一遍吗

嗯，刚才没有听清

您继续

您继续

我刚才说您继续，这回听清了吧

我刚才说，您继续就会听清了

您继续说

您继续说，

我刚才说您继续说，这回听清了吧

我刚才说，您继续说，这回听

您说

知道了，我稍后帮你转达吧，还有什么其他事儿么

我稍后帮你转达吧。还有

您继续说

您继续说，

这件事会尽快转达给机主的，还有其他事儿么？

这边是会尽快转达给记住的

您说

你说

事故是，环境太吵了，听不清

您继续说

您继续说，

我是说您继续说

我是说，您继续说，

今天就到先这儿吧，我会把事儿告诉机主，聊的有点儿缺氧了，再见

今天就到现在吧我会把事儿告诉机主的有点缺氧再见

05月24日 16:00

小爱自动接 呼入4分37秒

19270610434



仅显示对方内容

进入了“小爱帮我回”模式

为避免打扰，已为你静音接听

喂，你好，你有什么事

喂，你好。哎，你好。咱们这边是杭州现贷款的近期银行利息下调了，资金方面有没有需要呀？

请谨防诈骗

如果申请的话，能享受最低利息吗

嗯，如果你真好的话，可以选这个

咨询一下，多少都能借吗

好

我在听，你说

那是什么？没有听清楚

我是说我在听，你说，能听清么？

你们最快多长时间能放款呢

3点到3点

你们这边大概要等多久能放款啊

我

还有其他要说的吗？

两到三天

明白了，我会告诉他的，还有其他什么需要我知道的么

你可以不告诉他了

已经聊挺多的了，今儿就先这样吧，回头给你转达，再见

喂你好我这边贷款不用不用转达

小爱通话录音

00:00

04:36

防打扰

5 AI成为重要的工具-会写代码



使用列表的 `sort()` 方法：

```
python
1 # 假设我们有一个列表
2 data = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]
3
4 # 使用sort()方法从大到小排序（注意这会直接修改原始列表）
5 data.sort(reverse=True)
6
7 print(data) # 输出: [9, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1]
```

注意，`sorted()` 函数会返回一个新的已排序列表，而 `sort()` 方法会直接修改原始列表。

文心一言：请写一段python代码，
对列表中的数据进行从大到小的排序

<https://yiyan.baidu.com/> 写代码

首先，确保你已经安装了 `transformers` 库：

bash

复制代码

```
1 pip install transformers
```

然后，你可以使用以下代码来微调BERT模型：

python

复制代码

```
1 from transformers import BertForSequenceClassification, BertTokenizer, AdamW, get_linear_schedule_with_warmup
2 from torch.utils.data import DataLoader, RandomSampler, SequentialSampler
3 from torch.optim import lr_scheduler
4 from torch.utils.data.dataset import Dataset
5 from torch.nn import BCEWithLogitsLoss
6 import torch
7
8 # 假设你已经有了一些训练数据和标签
9 # train_texts = [...] # 训练文本列表
10 # train_labels = [...] # 对应的训练标签列表
11 # val_texts = [...] # 验证文本列表
12 # val_labels = [...] # 对应的验证标签列表
13
14 # 自定义数据集
15 class TextDataset(Dataset):
16     def __init__(self, texts, labels, tokenizer, max_len):
17         self.texts = texts
18         self.labels = labels
```

文心一言：请写一段python代码，对BERT预
训练模型进行微调

5 AI成为重要的工具-会阅读理解

Hi, 我是 Kimi~
很高兴遇见你! 你可以随时把网址🌐或者文件📎发给我, 我来帮你看看

整理这些文件的核心内容

AI_KAN
PDF, 12.34 MB

这篇论文提出了一种新型的神经网络——Kolmogorov-Arnold Networks (KANs), 它受到Kolmogorov-Arnold表示定理的启发, 被视为多层感知器 (MLPs) 的有前景的替代品。KANs与MLPs的主要区别在于, KANs在“边”(即权重)上拥有可学习的激活函数, 而不是在“节点”(即神经元)上使用固定的激活函数。这些激活函数被参数化为样条函数。论文展示了KANs在准确性和可解释性方面优于MLPs的几个方面:

- 准确性:** KANs在数据拟合和偏微分方程 (PDE) 求解方面展现出比MLPs更高的准确性。即使是规模较小的KANs也能与规模更大的MLPs达到相同或更好的准确性。
- 可解释性:** KANs可以直观地可视化, 并且能够与人类用户轻松交互。论文通过数学和物理学中的两个例子展示了KANs如何作为科学家的“合作者”, 帮助 (重新) 发现数学和物理定律。
- 理论基础:** 论文提供了KANs的数学基础, 包括Kolmogorov-Arnold表示定理的回顾, 以及KANs表达能力的理论保证和神经扩展律。
- 网络简化技术:** 为了提高KANs的可解释性, 论文提出了网络简化技术, 包括稀疏化、可视化、剪枝和符号化。
- 科学应用:** 论文展示了KANs在科学发现中的潜力, 特别是在数学的结理论 (knot theory) 和物理学的Anderson局域化 (Anderson localization) 中的应用。
- 实现细节:** 论文讨论了KANs的实现细节, 包括激活函数的初始化、样条网格的更新策略以及参数计数。
- 性能比较:** 论文通过大量的数值实验, 展示了KANs在多个任务上的性能, 包括特殊函数拟合、Feynman数据集和PDE求解。
- 持续学习:** 论文还探讨了KANs在持续学习场景下的表现, 展示了KANs如何利用样条的局部性来避免灾难性遗忘。
- 相关工作:** 论文总结了与KANs相关的工作, 包括Kolmogorov-Arnold定理与神经网络的联系。

随时@你想要的Kimi+ 使用各种能力

阅读理解

文件, 拖进来; 网址, 发出来

Kimi 001号小客服
解答关于 Kimi 的一切, 共同推进终级的登月...
来自 自动华 x Kimi

长文生成器
你说一句话, 我写万字长文
来自 Kimi

Loooooong Kimi
Kimi 家族拥有200万字超能力的“鹿康太”
来自 Kimi

提示词专家
零门槛成为提示词大师, 更好地向 Kimi 提问
来自 Kimi x LangGPT

什么值得买
Kimi + 什么值得买 = 超强导购
来自 什么值得买

学术搜索
学术问题? 来问我!
来自 叨叨

办公提效

翻译通
一键中英互译, 直译意译, 样样精通
来自 Alan

Offer 收割机
改简历, 练面试, 接offer
来自 小幸运

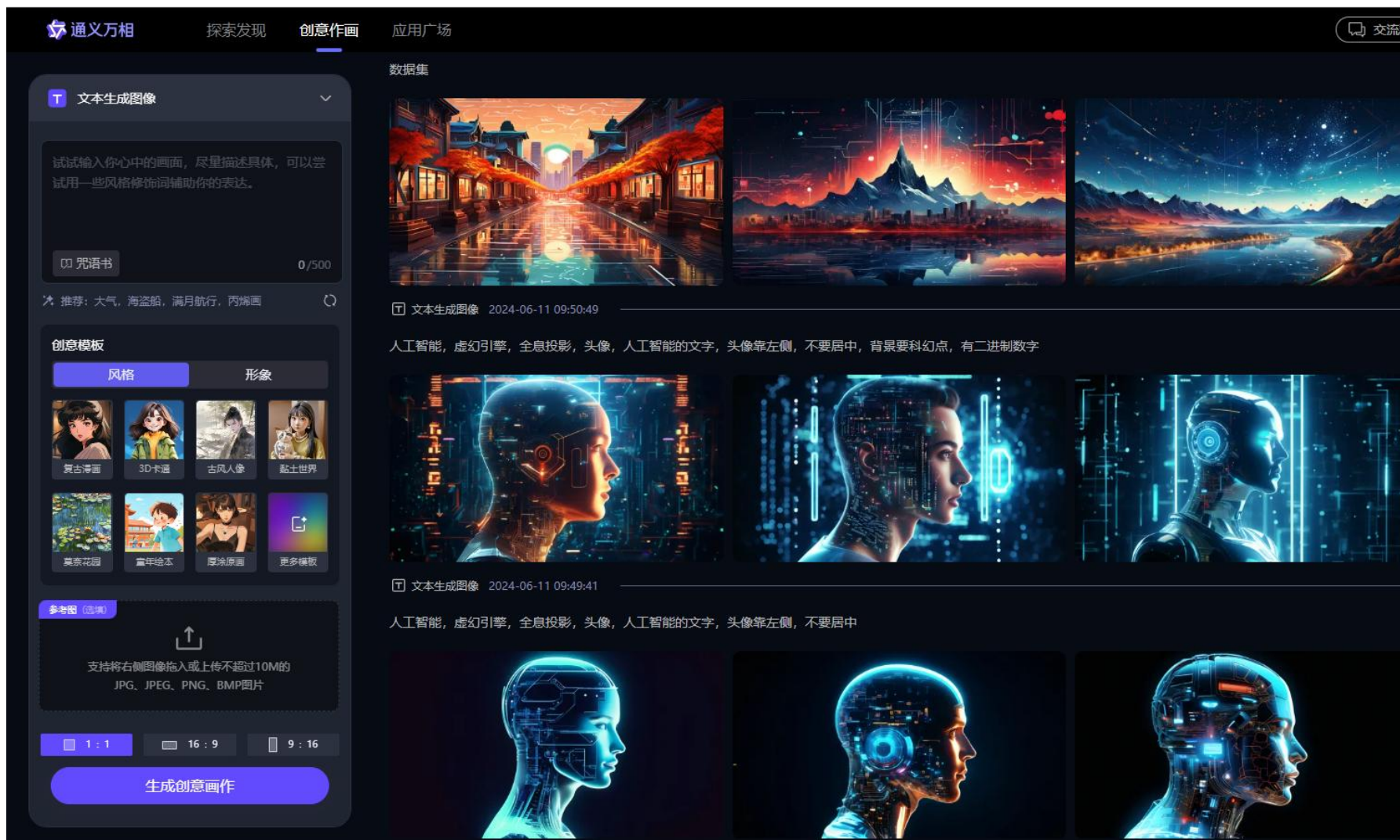
Kimi API助手
为你解答任何API购买&使用问题
来自 Kimi

IT 百事通
软件技巧, 硬件知识, 手把手教你
来自 可乐加冰

PPT 助手
让你的PPT既有Power, 又有Point
来自 高效能打杂人

其他工具 <https://kimi.moonshot.cn/>

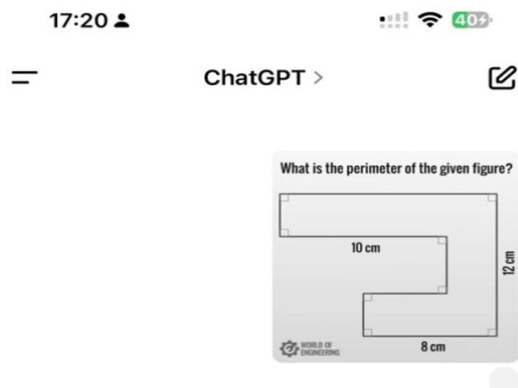
5 AI成为重要的工具-会广告设计



广告设计

通义万相 <https://tongyi.aliyun.com/wanxiang>

通义千问 <https://tongyi.aliyun.com/qianwen/>



To determine the perimeter of the given figure, we need to sum the lengths of all the outer sides. Let's label the sides for clarity:

1. The top horizontal side (10 cm)
2. The right vertical side from the top to the first corner (12 cm)
3. The bottom horizontal side (8 cm)
4. The left vertical side that connects back to the top (12 cm)

Additionally, we need to include the vertical and horizontal segments inside the figure:

5. The vertical side connecting the bottom 8 cm to the top 10 cm (not directly given, but can be calculated)
6. The horizontal side connecting the 12 cm height segments (also not directly given, but can be calculated)

The steps are as follows:

1. Identify the lengths of all sides.
2. Add up all these lengths to get the perimeter.

Now, calculate the missing sides:

- The vertical side between the top 10 cm and bottom 8 cm segments:
 $12 - 8 = 4$ cm
- The horizontal side connecting the vertical 12 cm segments: $10 - 4 = 6$ cm

Now we have:

1. 10 cm (top)
2. 12 cm (right vertical)
3. 8 cm (bottom)
4. 12 cm (left vertical)
5. 4 cm (inner vertical)
6. 6 cm (inner horizontal)

The perimeter is the sum of these lengths:

$$10 + 12 + 8 + 12 + 4 + 6 = 52 \text{ cm}$$

Thus, the perimeter of the given figure is **52 cm**.

ChatGPT: 我做数学题很快。

用户: 可是你做错了呀。

ChatGPT: 你就说快不快吧！

chatGPT做逻辑题

5

AI成为重要的工具

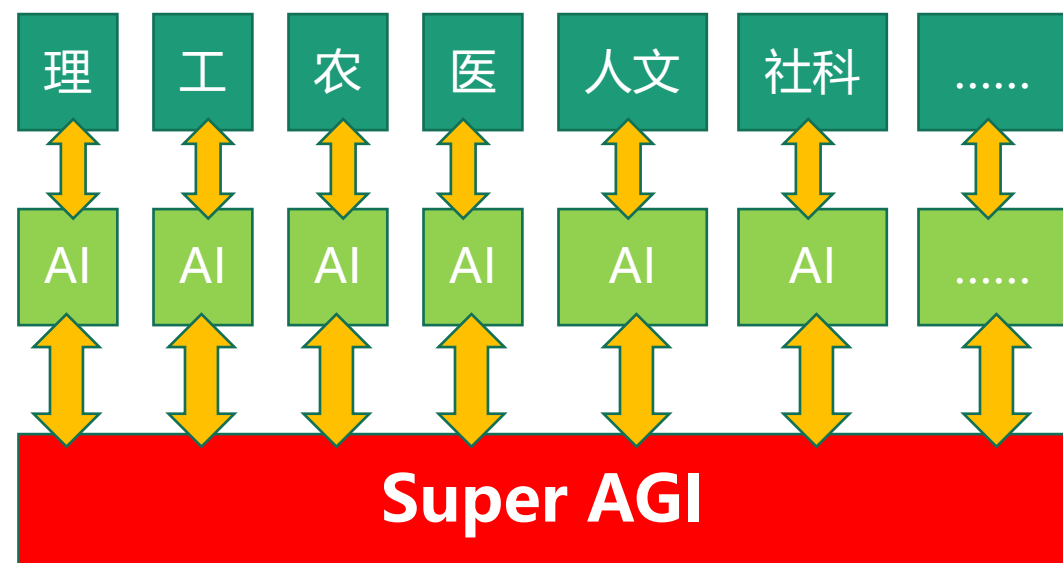


机器翻译



5 为什么要学AI?

三、打通学科之间壁垒



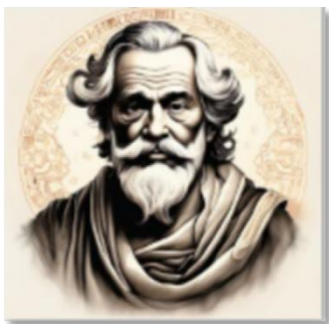
四、AI成为伙伴，陪伴一生

- 1 辅助 学习 科研
- 2 伴学
- 3 老年陪伴
- 4 私有AI
- 5 对抗思辨
- 6 解决实际问题
- 7 正确使用AI，设计负责任的AI

5 如何学好AI？-能力比知识更重要

师傅领进门，修行在个人。我是如何教会发小的。

一、思辨：学会质疑、过程比答案更重要、教学相长、杠



苏格拉底



庄子



公孙龙



二小儿辩日

质疑人工智能的定义：所有用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术都属于人工智能

第一辩：AI会让我们失业吗？

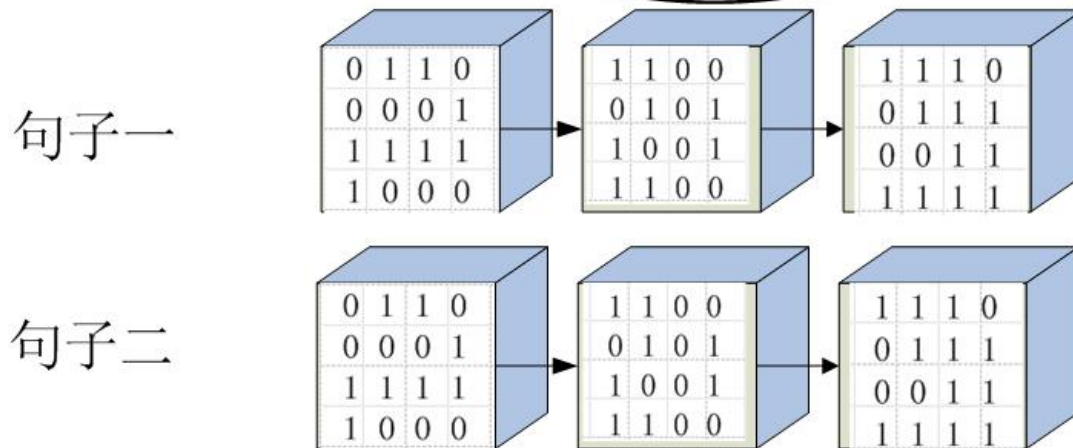
二、重在掌握**原理和算法思想**

道和术的关系；有道无术，术尚可求；有术无道，止于术。

孙子兵法：上兵伐谋；不轻易开战；不战而屈人之兵；义战

5 如何学好AI？-换位思考

三、学会
换位思考：
现在的AI
是如何思
考的呢？



苹果	0.789	0.334	0.884	0.663	...	今年	0.568	0.712	0.512	0.013	...
的	0.023	0.671	0.812	0.756	...	农民	0.998	0.123	0.671	0.815	...
用户	0.224	0.823	0.347	0.115	...	的	0.245	0.346	0.145	0.612	...
大	0.451	0.123	0.119	0.347	...	苹果	0.256	0.912	0.223	0.229	...
幅	0.001	0.765	0.004	0.113	...	欠	0.015	0.854	0.011	0.723	...
增加	0.345	0.114	0.023	0.234	...	收	0.256	0.332	0.451	0.423	...

AI对自然语言的理解和思考

知己知己知彼 方能百战不殆

5

如何学好AI？-换位思考

四、兴趣，动手实践，实践，实战，试错。知之为不知，不知更非知。

五、坚持每天看AI新闻，练习AI工具等 20分钟

<https://tongyi.aliyun.com/qianwen/> 通义千问

<https://tongyi.aliyun.com/wanxiang/> 通义万相

<https://yiyan.baidu.com/> 文心一言

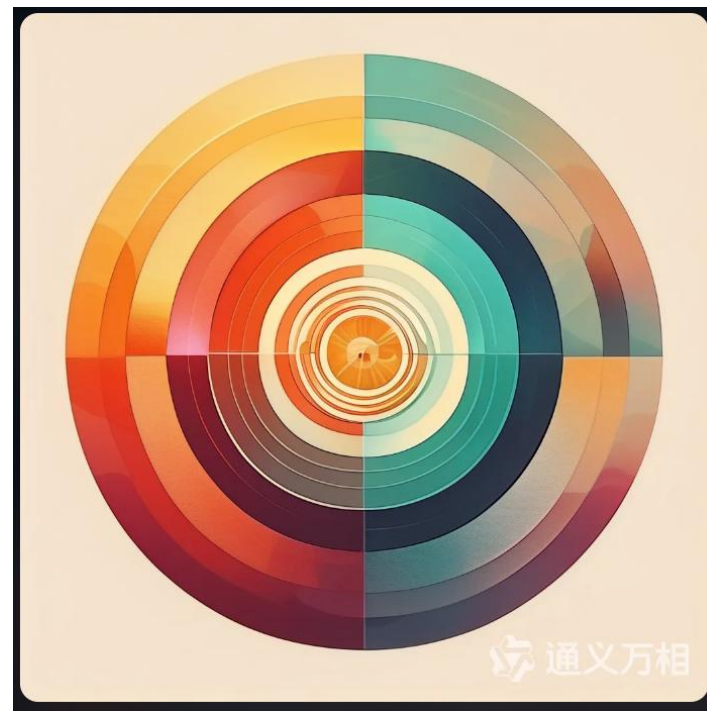
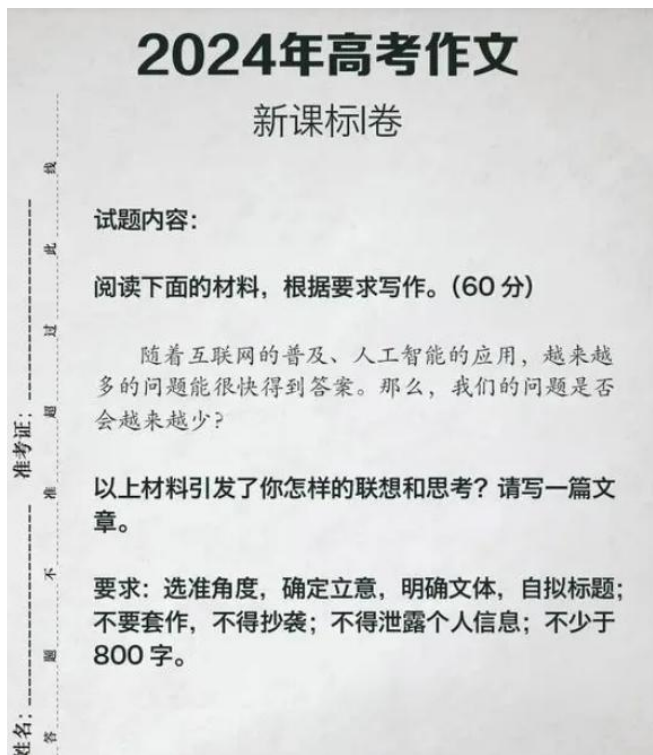
<https://www.bilibili.com/> 哔哩哔哩

<https://mo.zju.edu.cn/> 浙江大学Mo平台

<https://www.waytoagi.com/> 通往AGI之路

<https://kimi.moonshot.cn/> 月之暗影

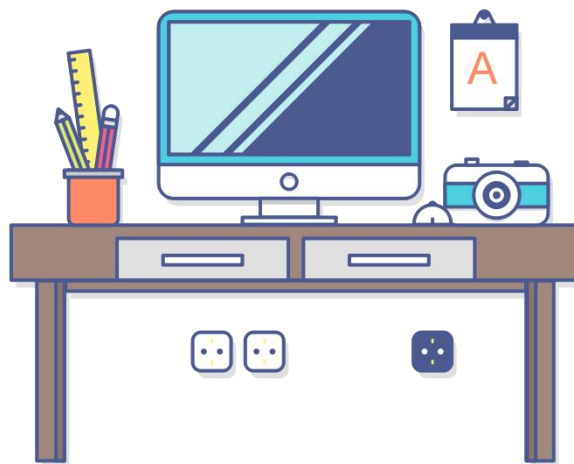
六、以及学会提问



总结

- 1 人工智能起源定义
- 2 人工智能流派浪潮
- 3 人工智能技术应用
- 4 人工智能问题挑战
- 5 为什么要学如何学

本周作业：
预习讲义第2章
完成实验1作业，安装windows虚拟机。



Q&A
谢谢各位